

Universidad Tecnológica de El Salvador



Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas

Escuela de Informática

Carrera: Ingeniería en Sistemas y Computación

Asignatura: Programación III - Sección 03

Ciclo: 02-2026

Docente: Ing. Eliseo Ernesto Hernández Díaz

Entrega 1 - Perfil de Investigación

Grupo N°2

Integrantes del equipo:

Estudiante	Carnet
Cortez Herrera, Darlyn Julissa	25-1070-2024
Funes Ruiz, Cesia Esmeralda	25-4620-2024
Gil Martínez, David Enrique	27-1352-2025
Jacinto Vega, Adrián de Jesús	25-4552-2024
Jiménez Martínez, Hazel Daniela	25-4093-2024
Morales Fuentes, Abner Danilo	27-1354-2025
Recinos Miranda, Gerardo Emilio	25-4042-2024

Enlace al repositorio: <https://github.com/cessifr-bit/investigacion-tienda-electronica-g2.git>

Viernes 18 de septiembre, 2026

Índice

1. Título provisional.....	3
2. Planteamiento del problema	3
3. Pregunta de investigación	3
3.1. Pregunta principal	3
3.2. Variables de investigación	3
4. Objetivos	4
4.1. Objetivo general.....	4
4.2. Objetivos específicos	4
5. Delimitaciones	5
5.1. Delimitación teórica	5
5.2. Delimitación temporal.....	5
5.3. Delimitación contextual.....	5
5.4. Delimitación tecnológica	6
6. Justificación	6
6.1. Justificación técnica	6
6.2. Justificación académica.....	6
6.3. Justificación social/profesional.....	7
7. Cronograma de actividades.....	8
8. Viabilidad técnica	9
Viabilidad de las tecnologías	9
Gestores de Bases de Datos.....	9
9. Referencias.....	10

1. Título provisional

Análisis del rendimiento de consultas y operaciones de gestión de productos en una aplicación para una tienda de productos electrónicos

2. Planteamiento del problema

Las tiendas de productos electrónicos manejan información relacionada con productos, precios y características, por lo que requieren operaciones frecuentes de consulta y actualización de datos. En este tipo de aplicaciones, el rendimiento de las consultas y de las operaciones de gestión de productos puede influir en el tiempo de respuesta del sistema y en la eficiencia con la que se procesa la información.

Actualmente, las operaciones de consulta y gestión de productos pueden presentar tiempos de respuesta variables, especialmente cuando aumenta la cantidad de información que debe procesar el sistema. En una tienda de productos electrónicos, estas operaciones son frecuentes, porque la aplicación debe permitir consultar información de los productos, registrar nuevos productos, modificar sus datos y eliminar los que ya no se encuentren disponibles.

Cuando la cantidad de registros aumenta, las consultas y operaciones realizadas sobre la base de datos pueden requerir un mayor procesamiento. Esto puede generar diferencias en los tiempos de respuesta de la aplicación y afectar la eficiencia con la que se administra la información de los productos. Además, el comportamiento del sistema puede variar dependiendo de la forma en que se realizan las consultas y de las características del gestor de base de datos utilizado.

Por esta razón, resulta necesario analizar el rendimiento de estas operaciones bajo diferentes cantidades de información y condiciones de prueba. Los estudios sobre el rendimiento de bases de datos utilizan mediciones y escenarios de prueba para comparar el comportamiento de los sistemas ante diferentes condiciones (Durán-Cazar et al., 2019). De igual forma, el análisis de consultas puede considerar métricas como tiempo de ejecución y el consumo de recursos para identificar aspectos relacionados con el rendimiento (Microsoft, s. f.). En MySQL, el ajuste de las consultas también

permite analizar factores relacionados con su eficiencia y con el rendimiento de las aplicaciones que utilizan la base de datos (Google Cloud, s. f.).

A partir de esto, se plantea la necesidad de determinar cómo el tamaño del catálogo de productos puede afectar el tiempo de respuesta y el consumo de memoria de una aplicación de tienda en línea para Android, desarrollada en Java y utilizando MySQL como base de datos. Por tanto, la pregunta principal de investigación es: ¿Cuál es el efecto del tamaño del catálogo de productos sobre el tiempo de respuesta y el consumo de memoria en una aplicación de tienda en línea para Android desarrollada en Java con base de datos en MySQL?

3. Pregunta de investigación

3.1. Pregunta principal

¿Cuál es el efecto del tamaño del catálogo de productos sobre el tiempo de respuesta y el consumo de memoria en una aplicación de tienda en línea para Android desarrollada en Java con base de datos MySQL?

3.2. Variables de investigación

3.2.1 Variables independientes:

- Tamaño del catálogo de productos (cantidad de registros en la base de datos).
- Cantidad de usuarios simultáneos.
- Uso de filtros de búsqueda.
- Implementación de los índices en la base de datos.

3.2.2 Variables dependientes:

- Tiempo de respuesta de la aplicación.
- Consumo de memoria durante la aplicación.
- Rendimiento de la aplicación.
- Tiempo de respuesta de la consulta.
- Eficiencia de la consulta.

3.3. Preguntas secundarias

1. ¿Cómo influye la cantidad de usuarios concurrentes en el rendimiento de la aplicación Android al realizar búsquedas y consultas de productos?
2. ¿Qué impacto tienen los filtros de búsqueda (categoría, precio, disponibilidad) en el tiempo de respuesta de las consultas dentro de la aplicación móvil?
3. ¿En qué medida la implementación de índices en la base de datos mejora la eficiencia de las consultas en escenarios con grandes volúmenes de datos en un dispositivo Android?

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Determinar el efecto del tamaño del catálogo de productos sobre el tiempo de respuesta y el consumo de memoria de una aplicación de tienda en línea para Android, desarrollada en Java con una base de datos MySQL.

4.2. Objetivos específicos

- 1) Medir el tiempo de respuesta y el consumo de memoria de la aplicación Android al trabajar con diferentes tamaños de catálogo de productos.
- 2) Analizar la influencia de la cantidad de usuarios concurrentes en el rendimiento de la aplicación Android durante las búsquedas y consultas de productos.
- 3) Evaluar el impacto de los filtros de búsqueda por categoría y precio sobre el tiempo de respuesta de las consultas dentro de la aplicación móvil.

4) Determinar en qué medida la implementación de índices en la base de datos mejora el tiempo de respuesta y la eficiencia de las consultas al trabajar con grandes volúmenes de datos.

5. Delimitaciones

5.1. Delimitación teórica

El proyecto se enmarca en el área de ingeniería de software aplicada al desarrollo móvil, tomando como referencia el modelo de calidad ISO/IEC 25010 en la característica de eficiencia de desempeño. El enfoque se centra en medir tiempos de respuesta y consumo de recursos de aplicaciones Android, considerando prácticas comunes de optimización de bases de datos y programación en Java.

5.2. Delimitación temporal

El proyecto se desarrollará a lo largo de todo el ciclo académico 02-2026, a abarcar desde las fases iniciales de diseño, prototipado y documentación hasta la implementación y evaluación final. Durante este período se realizarán pruebas continuas en diferentes escenarios de carga, incluyendo etapas de ajuste intermedio y una evaluación integral antes de la entrega final del proyecto.

5.3. Delimitación contextual

El sistema objeto de estudio será un prototipado de aplicación móvil Android para la gestión y consulta de productos en una tienda en línea de artículos electrónicos. El código fuente se desarrollará y mantendrá en un repositorio público de GitHub, donde se registrarán los avances mediante commits distribuidos por cada integrante del equipo. El repositorio servirá como evidencia del proceso de investigación y contendrá tanto el código como la documentación del proyecto. La población estudiada corresponde a un grupo de estudiantes universitarios de programación que implementarán y evaluarán el sistema en un entorno académico, utilizando datos ficticios pero representativos de un catálogo real de productos electrónicos.

5.4. Delimitación tecnológica

El desarrollo se realizará en Java 21 utilizando IntelliJ IDEA 2026.2.2 como entorno principal de programación. La aplicación estará orientada a dispositivos móviles con sistema operativo Android 13, y se conectará a un servidor de pruebas mediante Spring Boot 3.3 para la capa de servicios. La base de datos será gestionada inicialmente con MySQL 8.0, aunque se evaluará la posibilidad de utilizar SQL Server 2022 en escenarios comparativos de rendimiento. El servidor de pruebas se plantea como posibilidad ejecutarlo sobre Apache Tomcat 10, y las pruebas se realizarán en portátiles de gama media (Intel 5, 8 GB RAM, Windows 11) y en smartphones Android de gama media (Snapdragon 600/700, 4-6 GB RAM).

6. Justificación

6.1. Justificación técnica

El desarrollo de una aplicación para una tienda de productos electrónicos se justifica técnicamente porque permite implementar diferentes tecnologías para facilitar la gestión de productos, compras, stock y ventas, así como analizar el rendimiento de las consultas y operaciones realizadas sobre la información almacenada. La aplicación contará con una base de datos para almacenar información de los productos, usuarios, pedidos y existencias, permitiendo que la información se encuentre organizada y pueda ser consultada de manera rápida y sencilla.

Además, el uso de una aplicación permite automatizar procesos que podrían realizarse manualmente, como la búsqueda de productos, el registro de compras y el control de inventario. Esto contribuye a mejorar la eficiencia y reducir posibles errores en el manejo de la información.

6.2. Justificación académica

Este proyecto permite aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes áreas de desarrollo de software.

Entre ellos se encuentran la programación, el diseño de bases de datos, la programación orientada a objetos, el manejo de información y el desarrollo de interfaces.

La creación de una aplicación para una tienda electrónica también permite poner en práctica el análisis de requisitos, el diseño de una solución informática y la implementación de funcionalidades que respondan a las necesidades de los usuarios.

6.3. Justificación social/profesional

La aplicación de una tienda electrónica puede beneficiar tanto a los clientes como a los encargados del negocio.

Los clientes pueden consultar los productos disponibles de una manera más sencilla y realizar sus compras sin necesidad de desplazarse

físicamente hasta el establecimiento. Por otra parte, los encargados de la tienda pueden tener un mejor control de los productos,

las ventas y los pedidos. Esto puede contribuir a ofrecer un servicio más organizado y accesible para los usuarios.

7. Cronograma de actividades

Actividades

- Análisis del problema
- Diseño de la base de datos
- Diseño de las operaciones CRUD
- Diseño de pruebas experimentales
- Implementación del sistema
- Ejecución de experimentos
- Análisis de resultados
- Correcciones y mejoras finales
- Redacción del informe final



8. Viabilidad técnica

Se destaca el procesamiento de la integridad y consistencia de las transacciones, por la posible implementación de SQL Server y la plataforma JVM que garantiza el soporte de consistencia necesario para procesar pagos, ordenes, ofrecer una mayor capacidad de escalabilidad y carga otorgando una flexibilidad en el almacenamiento para optimizar los tiempos de respuesta. Existen muchos puntos a favor para solventar problemáticas ofreciendo el construir una arquitectura robusta, rápida y capaz de gestionar la capa de persistencia y el procesamiento de los datos.

Viabilidad de las tecnologías

Para evaluar el rendimiento en la consulta y gestión de productos se evaluó la viabilidad técnica de la arquitectura e infraestructura propuesta:

Gestores de Bases de Datos

MySQL Community Server: Solución viable de código abierto, altamente optimizada para la capa de consulta de catálogos y lectura rápida en entornos web.

Entorno de Desarrollo (IDE) y Backend

IntelliJ IDEA (Java / JVM): Entorno principal para la lógica del e-commerce y servicios backend

9. Referencias

Durán-Cazar, J. W., Tandazo-Gaona, E. J., Morales-Morales, M. R., & Morales Cardoso, S. (2019). Rendimiento de bases de datos columnares. *Ingenius*, (22), 47–58. <https://doi.org/10.17163/ings.n22.2019.05>

Google Cloud. (s. f.). Cómo aprovechar al máximo el rendimiento de MySQL: ajuste de consultas. <https://cloud.google.com/mysql/query-tuning?hl=es>

Microsoft. (s. f.). Solución de problemas de consultas de ejecución lenta - SQL Server. <https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/sql/database-engine/performance/troubleshoot-slow-running-queries>

International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering—Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE)—Product quality model*. <https://www.iso.org/standard/78176.html>
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25010:en>

Oracle. (s. f.). MySQL 8.0 reference manual: Optimization and indexes. MySQL. MySQL 8.0 Reference Manual <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>